Degelo

Tipos, início, fim e falhas mais comuns.

1 Por que degelar

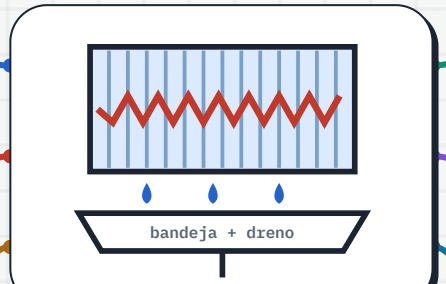
- Gelo isola o evaporador e bloqueia o ar
- Cai a capacidade e a pressão de sucção
- Necessário com evaporação abaixo de ~0 °C

2 Tipos

- Natural (parada): câmaras acima de ~+2 °C
- Resistência elétrica: comum em congelados
- Gás quente: mais rápido, usa a descarga
- Ciclo reverso: bombas de calor e splits

3 Início

- Por intervalo de tempo (ex.: a cada 6 h)
- Por tempo de compressor ligado
- Sob demanda: ΔT ar × evaporador ou pressão
- Por horário, fora da ponta



DEG
07

Degelo

4 Fim

- Por temperatura do evaporador (~+8 a +12 °C)
- Por tempo máximo (segurança)
- Gotejamento: pausa para escoar a água
- Atraso dos ventiladores até o evaporador esfriar

5 Componentes

- Resistências no evaporador e na bandeja
- Resistência no dreno (câmara negativa)
- Termostato de segurança
- Contatores para a carga resistiva

6 Falhas comuns

- Bloco de gelo: dreno congelado ou resistência queimada
- Gelo em parte do evaporador: resistência aberta
- Degelos demais: gasto de energia e temperatura instável
- Umidade entrando: porta, cortina, vedação

dica de campo Resistência de degelo: R = U² / P. Ex.: 1 000 W em 220 V → ~48 Ω. Infinito = queimada.

Pratique: Degelo

EXEMPLO Exemplo resolvido

Evaporador com 3 resistências de 800 W em 220 V. Calcule a resistência de cada uma e a corrente total (monofásico).

1. $R = U^2 / P = 220^2 / 800 = 60{,}5\ \Omega$ (cada)
2. Potência total $= 3 \times 800 = 2\,400$ W
3. $I = P / U = 2\,400 / 220 \approx 10{,}9$ A

Resposta: ≈ 60 Ω por resistência; ≈ 11 A no circuito. Contator em AC-1 com folga acima de 11 A.

minhas anotações

TESTE-SE Questões de fixação

1. O fim de degelo mais eficiente é por:

A) Tempo fixo apenas
B) Temperatura do evaporador
C) Pressão de descarga
D) Porta aberta

2. O degelo natural (por parada) funciona bem em câmaras:

A) De congelados a −25 °C
B) Acima de ~+2 °C
C) De túnel de congelamento
D) Qualquer uma

3. Gelo acumulado na bandeja e no dreno indica falha na:

A) Resistência da bandeja ou do dreno
B) Solenoide
C) Válvula de expansão
D) Sonda de ambiente

Gabarito: **1-B** Termina quando o gelo acabou, com o tempo máximo como segurança. · **2-B** Acima de ~+2 °C o próprio ar da câmara derrete o gelo. · **3-A** A água congela antes de escoar.

como estudar Tente resolver o exemplo antes de ler os passos. Depois responda às questões sem olhar o mapa e confira o gabarito (de cabeça para baixo).